Transit



Formulaire → PHP / PDO → MariaDB. Comment relier chaque sortie de stock à sa réception d'origine ?

Eliott Le · Semih Taskin · Thomas Vuillin

ARCHITECTURE BDD · MODÈLE CHEN

Où stocker la quantité mise en colis ?



COLIS — **0,N** ◇ **0,N** — **PRÉLÈVEMENT**

Un prélèvement de **12 unités** est réparti entre deux colis. Le premier en reçoit 7, le second 5.

La quantité appartient au couple (colis, prélèvement).

ARCHITECTURE BDD · SCHÉMA RELATIONNEL

Une association devient une table.



package_pick relie un colis à un prélèvement par deux clés étrangères. Le couple est unique et porte la quantité affectée.

1:N

Une société emploie plusieurs chauffeurs.

N:N

Un colis peut réunir plusieurs prélèvements.

41 tables

Dont deux tables techniques pour le journal et le verrou.

ARCHITECTURE BDD · AUTOMATISATION

Que fait la base sans qu’on le lui demande ?

Trois mécanismes du cours, chacun pour un besoin précis.

BEFORE INSERT

Un trigger refuse par **SIGNAL** un rendez-vous qui chevauche un autre sur le même quai, même en SQL direct.

AFTER UPDATE

Le trigger lit OLD et NEW, puis écrit l’ancienne et la nouvelle valeur dans **audit_log**.

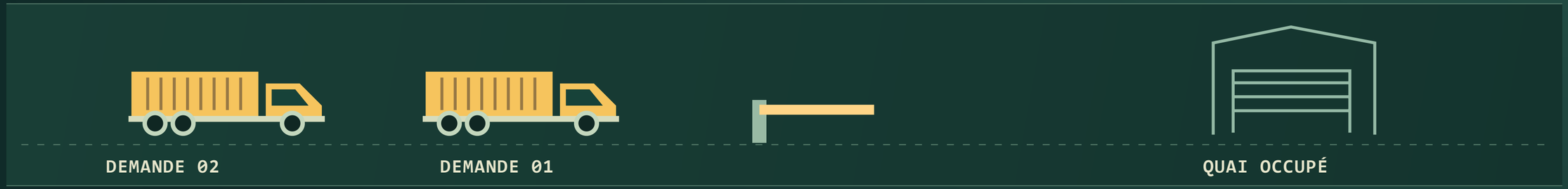
EVENT

Chaque nuit, **archive_appointments** déplace les vieux rendez-vous vers **appointment_archive** ; une vue UNION ALL réunit les deux.

Le stock disponible n’est jamais stocké : des vues le calculent depuis les mouvements.

ARCHITECTURE BDD · TRANSACTIONS

Deux utilisateurs demandent le même quai.



1 · Verrouiller

La première transaction prend le verrou du site.

2 · Vérifier

Elle contrôle le créneau et enregistre le rendez-vous.

3 · Relire

La seconde voit le conflit et sa demande est refusée.

Ce choix simplifie la cohérence des écritures. Il limite le débit quand plusieurs utilisateurs écrivent simultanément.

ARCHITECTURE BDD · NORMALISATION ET SÉCURITÉ

Peut-on faire confiance aux données ?

Une information à un seul endroit, et un accès au strict nécessaire.

3NF

La zone d'un emplacement se retrouve par jointure (niveau, rack, allée), jamais recopiée. Aucun total calculé n'est stocké.

GRANT

Le compte de l'application : SELECT, EXECUTE, INSERT seul sur les historiques, aucun droit de structure.

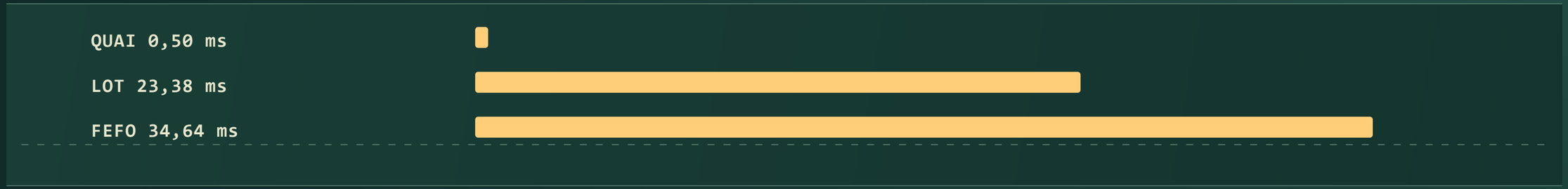
REVOKE

On retire un droit devenu inutile ; requêtes préparées et mots de passe hachés côté PHP.

Trois dénormalisations sont assumées et justifiées dans le rapport, comme l'état courant d'un passage.

ARCHITECTURE BDD · OPTIMISATION

Combien coûte une recherche ?



4,00 → 0,90 ms
Index composé sur les créneaux : EXPLAIN passe de ref à range

23,38 ms
Historique d’un lot

34,64 ms
Sélection FEFO

Médianes de dix exécutions après chauffe, sur 10 000 passages. Dix requêtes et leurs plans EXPLAIN sont dans le rapport.